

KosmosPrepare

Briefing für das Architekturbüro

Ein Werkzeug für die Vorbereitungsphase eines Architekturwettbewerbs — von der Standortanalyse bis zum fertigen Wettbewerbs-Dossier, in Blender, mit KI-Unterstützung, lokal & wo möglich gratis.

Andrin Baumann

Architecture Cosmos — KosmosPrepare-Modul (v0.34)

27. Mai 2026

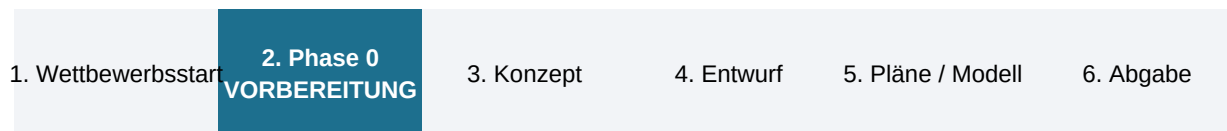
Was ist KosmosPrepare?

Ein Werkzeug, das die ersten Tage eines Wettbewerbs abnimmt.

KosmosPrepare ist ein **Werkzeug für die Vorbereitungsphase** eines Architektur-wettbewerbs (Phase 0). Es nimmt die Arbeit ab, die normalerweise in den ersten Tagen eines Wettbewerbs anfällt: das Sammeln und Aufbereiten aller Standortgrundlagen, das Lesen und Strukturieren des Pflichtenhefts, die Recherche zu Bauzonen und Ortsbild — und liefert ein vollständig aufgesetztes **3D-Modell des Standorts** samt Recherche-Dossier, Schwarzplan, Bauzonen-Übersicht und Terminplan.

Es läuft als Erweiterung in **Blender** — dem freien 3D-Programm, das viele Büros bereits für Visualisierung nutzen. Statt zu programmieren, baut der Architekt einen visuellen Arbeitsablauf aus **Knoten** (wie ein Flussdiagramm) und drückt auf Start. Jeder Knoten ist ein Werkzeug; sie lassen sich für jeden Wettbewerb neu zusammenstecken.

Wo es im Wettbewerbsablauf sitzt:



KosmosPrepare deckt Phase 0 ab. Die Phase, in der konventionell mehrere Tage in das Sortieren von Dateien, Recherchieren und Modellieren des Standorts fließen — Zeit, die später für den Entwurf fehlt.

Was es konkret kann

Neun Werkzeuggruppen, alle in einer Oberfläche.

Standort in 3D aufsetzen

Schwarzplan, Katasterplan, Höhenkurven, Geländemesh, Orthofoto-Drape, LOD2-Gebäudemodelle der Nachbarschaft — alles automatisch importiert und **LV95-koordinatentreu** positioniert.

Analysen

Sonnenstandsstudien, Hangneigungs-Heatmap, Dachformen-Statistik der Umgebung, Bestand auf der Parzelle finden und transparent markieren, **BZO-Volumen-Hülle** (das maximal zulässige Bauvolumen als 3D-Box).

KI-Recherche

Pflichtenheft-PDF wird automatisch ausgewertet (Programm, Flächen, Termine). Baugesetze von Gemeinde, Kanton und Bund werden geladen. **Deep Research** in zwei Modi: »physische Fakten« (Geologie, Material, Klima) und »Genius Loci« (Sagen, Geschichte, Atmosphäre).

Splat-Aufnahmen (Video → 3D)

Mit dem Handy einmal um oder durch ein Gebäude gehen → vollständige 3D-Aufnahme als **Gaussian-Splat**. Komplett lokal, keine Cloud, kein Dienstleister.

BIM-Klassifikation

Importierte IFC-/Bestandsmodelle werden automatisch nach Bauteil (Wand, Decke, Stütze, Träger, Dach) klassifiziert und farbig markiert — auch aus deutschen Bauteilnamen (»Wand-004«, »Unterzug-024«).

Verortung & Foto-Textur

Aufgenommene Splats werden via 3-Punkt-Ausrichtung oder automatischem Einpassen exakt im Modell platziert. Video-Frames können als Foto-Textur auf Bestandsmeshes projiziert werden.

Cosmos-Referenzbibliothek

Kuratierte Architekturreferenzen mit 3D-Modellen, Materialien und Tragwerk. Per **4 Schieberegler** nach Standort / Material / Struktur / Programm matchen.

Output

Plan-PDF mit Auto-Layout, Wettbewerbs-Dossier (PDF), ArchiCAD-Bundle (IFC), strukturierter Splat-/Mesh-Export.

Terminplanung

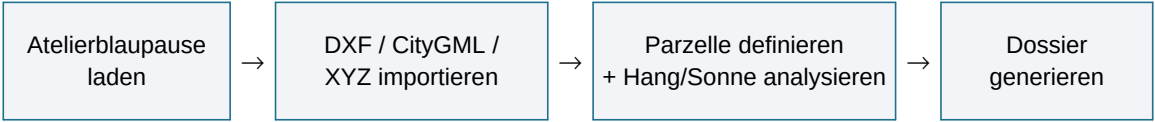
Aus Start- + Abgabedatum werden Meilensteine rückwärts aufgebaut — inkl. **»Entwurf fertig« (Design-Freeze)** mit Puffer für Pläne, Modell und Druck.

Wie es funktioniert

Visueller Workflow, keine Programmierung.

Der Knoten-Workflow

Im **Node-Editor** von Blender zieht der Architekt Knoten zusammen und verbindet sie:



Beliebig erweiterbar: jedes der derzeit **32 Werkzeuge** ist ein Knoten. Für jeden Wettbewerb neu zusammensteckbar — ohne eine Zeile Code zu schreiben.

Lokal & gratis wo möglich

Was läuft wo?	Wo	Kosten
Datenimport + Geometrie-Analysen + Splat-Aufnahme (z.B. DroneScan)	Local (eigener PC)	0 CHF
KI-Pflichtenheft + Baugesetz + Deep Research	API (Anthropic Claude)	5–15 ¢/Run
Alternativ: gleiche KI-Aufgaben mit Google Gemini	API (gratis Free-Tier)	0 CHF
Dense-3D-Mesh aus Video (zukünftig)	Eigene Workstation (RTX 5090)	0 CHF

Datenhoheit bleibt im Büro. Pläne, Pflichtenhefte und Wettbewerbsinhalte verlassen den Rechner nur, wenn die KI-Recherche-Knoten explizit benutzt werden — und auch dann nur die Recherche-Frage, nicht die Wettbewerbsunterlagen selbst.

Aktueller Stand vs. Vision

v0.34 · 32 Werkzeuge · live einsetzbar.

Bereich	Stand heute	Vision (komplett)
Datenimport (DXF / CityGML / XYZ / Orthofoto)	live	live
Analysen (Sonne / Hang / Dächer / Bestand / BZO)	live	live
KI-Pflichtenheft + Baugesetz + Deep Research (2 Modeli)	live	live
Gaussian-Splat aus Video (lokal)	live	live + Cloud-Optionen
BIM-Klassifikator (Name + IFC + Geometrie)	live	live
Splat-Verortung + Foto-Textur (Vertex-Farben)	live	live + UV-Bake (RTX)
Plan-PDF / Dossier / ArchiCAD-Bundle / Terminplanung	live	live
Cosmos-Referenzdatenbank (4-Slider-Matching)	Kern fertig, UI in Arbeit	live + 50–100 Pilot-Einträge
Dense-Mesh aus Video (richtige Geometrie)	vorbereitet, braucht GPU-Station	live mit RTX 5090
LiDAR-Integration (iPhone Pro) + Splat-Kombi	Import vorhanden	vollintegrierter Workflow

Stand zusammengefasst: Der gesamte Phase-0-Workflow — vom Standort-Import über die Analysen, die KI-Recherche und die Splat-Aufnahme bis zum Wettbewerbs-Dossier — ist **arbeitsfähig** und live verifiziert. Was noch fehlt, sind Komfort-Erweiterungen (saubere UV-Texturen, Dense-Mesh) und die Anreicherung der Referenzdatenbank — beides läuft.

Vergleich: konventionell vs. KosmosPrepare

Für einen typischen Schweizer Wettbewerb in einer Gemeinde.

Arbeitsschritt (Phase 0)	Konventionell	Mit KosmosPrepare	Ersparnis
Atelierblaupause-Paket aufbereiten (DXF / CityGML / XYZ / Orthofoto)	1–2 Tage manuell	5 Min Knopfdruck	~95 % Zeit
Pflichtenheft lesen + strukturieren (Programm, Flächen, Termine)	4–6 Std	2 Min + Review	~90 % Zeit
Baugesetz / BZO recherchieren	2–4 Std	automatisch	~90 % Zeit
3D-Aufnahme Bestandsgebäude (Photogrammetrie via Dienstleister)	800–2 500 CHF	0 CHF + 1 Std	~100 % Kosten
Standort-Recherche (Geschichte, Geologie, etc.)	4–6 Std bei mehreren Quellen	5 Min (KI mit Quellen)	~95 % Zeit
Plan-Layout-Vorlage für Eingabe	2–4 Std	10 Min	~90 % Zeit
Wettbewerbs-Terminplan	manuell im Kalender	automatisch rückwärts vom Abgabetermin	positiver Sprung
GESAMTE PHASE 0	3–5 Tage + ~1 500 CHF	~4 Std + 0–3 CHF	≈ 85 % Zeit, ≈ 99 % Kosten

Was zusätzlich besser wird (Qualität):

- **Präzision:** alle Daten LV95-koordinatentreu im selben Modell — keine Übertragungsfehler zwischen Programmen.
- **Vollständigkeit:** nichts wird vergessen, weil der Workflow alle Schritte erzwingt (Knoten haben Eingänge, die gefüllt sein müssen).
- **Wiederverwendbarkeit:** einmal aufgebaut, gilt der Workflow für jeden weiteren Wettbewerb — nur Inputs ändern sich.
- **Datenhoheit:** nichts liegt in einer fremden Cloud (außer dem, was die KI-Recherche bewusst extern fragt).

Roadmap

Wo es hingeht.

Kurz (nächste Wochen)

- Multi-View Foto-Textur auf realem Bestandsmesh produktiv testen
- Cosmos-Referenzbibliothek mit 50–100 kuratierten Pilot-Einträgen befüllen
- Realen Wettbewerb komplett durch das Tool laufen lassen

Mittel (Monate, mit der Home-Workstation / RTX 5090)

- Dense-MVS-Mesh aus Video — echte geometrische Rekonstruktion des Bestands (»LiDAR aus Video«)
- Gaussian-Splat → bearbeitbares Mesh (für Rendering in Cycles)
- Vollintegrierte LiDAR-Pipeline (iPhone Pro Scan + Splat kombiniert)

Lang (Vision)

- KI-gestützte Bauteilerkennung aus reinen Scans (Scan → IFC)
- KI-Konzept-Generator, gespeist aus der Cosmos-Referenzbibliothek
- Echtzeit-Wettbewerbsmodell-Konfigurator (Volumen-Studien im Browser)

*Wichtig: **Diese Roadmap baut auf einem heute arbeitsfähigen Tool auf.** Jeder neue Schritt ergänzt — nichts ist auf »später« angewiesen, um produktiv zu sein.*

Fazit

Was bleibt nach der Präsentation hängen.

KosmosPrepare ist kein Prototyp — es ist ein arbeitsfähiges Werkzeug (v0.34, 32 Knoten, live verifiziert), das die Vorbereitungsphase eines Wettbewerbs von Grund auf neu denkt.

Was es realistisch einspart, pro Wettbewerb:

Zeit	3–5 Tage Vorbereitungsarbeit
Kosten	typisch 1 000–2 000 CHF an externen Dienstleistungen (Photogrammetrie etc.)
Mentale Last	kein Datei-Suchen, kein Zeichnungs-Importieren, kein PDF-Parsen von Hand

Bei **zwei Wettbewerben pro Jahr** rechnet sich die Einarbeitung sofort. Bei **fünf oder mehr** wird KosmosPrepare zum strategischen Vorteil — der Entwurf bekommt die Tage zurück, die sonst der Vorbereitung verloren gingen.

Was zur Einführung nötig wäre

- Blender 4.2+ (gratis), Add-on installieren — fertig.
- Optional: ein API-Key für die KI-Recherche (Anthropic ~5–15 ¢/Run, oder Google Gemini gratis).
- Kurze Einarbeitung (~½ Tag), dann sofort produktiv für den nächsten Wettbewerb.

Mein Vorschlag: *KosmosPrepare beim nächsten realen Wettbewerb in einem kontrollierten Pilot mitlaufen lassen — parallel zum gewohnten Workflow. Nach einem Wettbewerb ist die Zeit- und Kostenrechnung gemacht.*